

# Monitoramento Climático Brasileiro (2014 - 2023)

## Ciência de Dados - AV1

Almir Sérgio Ramos dos Santos Filho

Novo Ensino Suplementar  
Universidade Federal de Alagoas

08 de maio de 2026

# Objetivo do Projeto

- Desenvolver um sistema completo de monitoramento climático.
- Analisar dados simulados históricos de 10 anos (2014 - 2023).
- Comparar 7 cidades brasileiras com perfis climáticos distintos (ex: São Paulo vs. Xique-Xique).
- Demonstrar integração entre Engenharia de Dados e Visualização.

## Containerização com Docker:

- **docker-compose.yml:** Orquestração de serviços.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL 15 com persistência via volumes.
- **Aplicação:** Streamlit rodando em container Python 3.10-slim.

## Execução com Comando Único

```
docker-compose up --build
```

## Processo Gerador (`generator.py`):

- **Semente Fixa:** `np.random.seed(42)` para garantir resultados reprodutíveis.
- **Modelagem Realista:**
  - Sazonalidade (Função trigonométrica ajustada).
  - Tendência de Aquecimento Global.
  - Ruído Estocástico (Simulação de frentes frias).

## Modelo Relacional:

- Tabela estacoes e leituras.
- Uso de Chave Estrangeira e restrições de integridade.

## Consultas Não Triviais:

- Uso de JOIN para relacionar medições e metadados das cidades.
- Agregações temporais com EXTRACT YEAR e filtros dinâmicos.

## Recursos de Visualização:

- **Série Temporal:** Linhas para temperatura.
- **Sazonalidade:** Barras para precipitação média mensal.
- **Distribuição:** Histograma de umidade.
- **Comparativo:** Boxplot para análise de amplitude térmica.

**Interface:** Organização em Abas (Individual vs. Comparativo).

# Muito Obrigado!

Professor: Eduardo Adame  
Almir Sérgio Ramos dos Santos Filho